

MODUL 12 – MIGRATION & DATABASE LARAVEL



Disusun Oleh :
Nama : Ganes Gemi Putra
Kelas : SE-07-02
NIM : (2311104075)

Dosen : ARIF AMRULLOH S.Kom M.Kom

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
PURWOKERTO
2025**

1. TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum Modul 12 ini adalah:

1. Memahami konsep dan fungsi migration pada framework Laravel.
2. Mampu membuat struktur database menggunakan migration.
3. Memahami dan mengimplementasikan insert data menggunakan:
 - Raw SQL Queries (DB Facade)
 - Query Builder
 - Eloquent ORM
4. Mengintegrasikan database ke dalam project tugas besar.

2. DASAR TEORI

Migration pada Laravel berfungsi sebagai version control database yang memungkinkan pengembang membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel database menggunakan kode program.

Selain itu, Laravel menyediakan tiga cara utama untuk mengakses database:

- **Raw SQL Queries** menggunakan DB Facade
- **Query Builder**
- **Eloquent ORM**

Ketiga metode tersebut memiliki fungsi yang sama, namun dengan pendekatan dan tingkat abstraksi yang berbeda.

3. ALAT & BAHAN

- Laravel Framework
- PHP 8.0.30 (cli) (built: Sep 1 2023 14:15:38) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
- Zend Engine v4.0.30, Copyright (c) Zend Technologies
- XAMPP (Apache & MySQL)
- Visual Studio Code
- Browser (Microsoft Edge)
- phpMyAdmin

4. KONFIGURASI DATABASE

Database yang digunakan pada praktikum ini adalah database **ppwmodul12**.

Konfigurasi database dilakukan melalui file `.env` sebagai berikut:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=ppwmodul12
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

 **Screenshot yang disertakan:**

- Screenshot isi file `.env`

```

1 APP_NAME=laravel
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:f130xyEuhqg81ybd1Q5q5VT1Z8xk+0ypmal fm-
4 APP_DEBUG=true
5 APP_URL=http://localhost
6
7 LOG_CHANNEL=stack
8 LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
9 LOG_LEVEL=debug
10
11 DB_CONNECTION=mysql
12 DB_HOST=127.0.0.1
13 DB_PORT=3306
14 DB_DATABASE=ppwmodul12
15 DB_USERNAME=root
16 DB_PASSWORD= chat (CTRL + I) / Share (CTRL + L)
17
18 BROADCAST_DRIVER=log
19 CACHE_DRIVER=file
20 FILESYSTEM_DRIVER=local
21 QUEUE_CONNECTION=sync
22 SESSION_DRIVER=file
23 SESSION_LIFETIME=120
24
25 PERCHAINED_HOST=127.0.0.1
26
27 REDIS_HOST=127.0.0.1
28 REDIS_PASSWORD=null
29 REDIS_PORT=6379
30
31 MAIL_MAILER=smtp
  
```

✓ Screenshot database ppwmodul12 di phpMyAdmin



Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
☐ anaks	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ beritas	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ donasis	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ failed_jobs	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ kontaks	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ migrations	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	8	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ password_resets	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ personal_access_tokens	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ users	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
9 tabel	Jumlah				8 InnoDB utf8mb4_general_ci 256.0 KB	0 8

5. IMPLEMENTASI MIGRATION (TUGAS 12.1)

5.1 Pembuatan Migration

Migration dibuat untuk mendefinisikan struktur database yang digunakan pada project tugas besar, antara lain:

- Tabel anaks
- Tabel beritas
- Tabel kontaks
- Tabel donasis

Perintah yang digunakan:

```
php artisan migrate
```

Hasil eksekusi migration berhasil tanpa error.

📷 **Screenshot yang disertakan:**

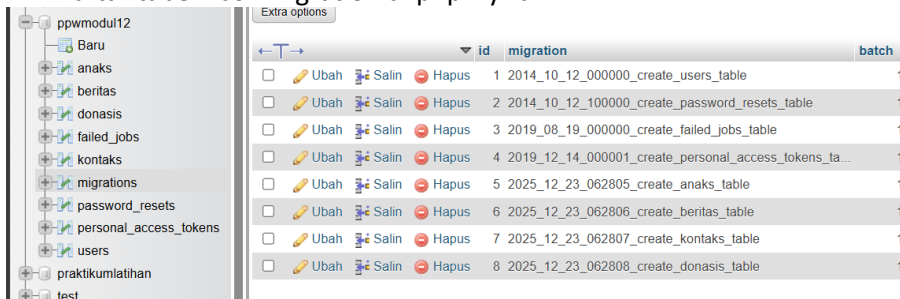
- Terminal saat php artisan migrate

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE

Migrated: 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table (35.72ms)
Migrating: 2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table
Migrated: 2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table (46.91ms)
Migrating: 2025_12_23_062805_create_anaks_table
Migrating: 2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table
Migrated: 2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table (46.91ms)
Migrating: 2025_12_23_062805_create_anaks_table
Migrating: 2025_12_23_062805_create_anaks_table
Migrated: 2025_12_23_062805_create_anaks_table (23.58ms)
Migrating: 2025_12_23_062806_create_beritas_table
Migrated: 2025_12_23_062806_create_beritas_table (34.98ms)
Migrated: 2025_12_23_062805_create_anaks_table (23.58ms)
Migrating: 2025_12_23_062806_create_beritas_table
Migrated: 2025_12_23_062806_create_beritas_table (34.98ms)
Migrated: 2025_12_23_062806_create_beritas_table (34.98ms)
Migrating: 2025_12_23_062807_create_kontaks_table
Migrated: 2025_12_23_062807_create_kontaks_table (22.62ms)
Migrating: 2025_12_23_062808_create_donasis_table
Migrated: 2025_12_23_062808_create_donasis_table (90.78ms)
PS D:\PPW 2311104075 GanesGemiPutra\Pertemuan12\Praktikum\budi-web> php artisan tinker
Migrated: 2025_12_23_062807_create_kontaks_table (22.62ms)
Migrating: 2025_12_23_062808_create_donasis_table
Migrated: 2025_12_23_062808_create_donasis_table (90.78ms)
PS D:\PPW 2311104075 GanesGemiPutra\Pertemuan12\Praktikum\budi-web> php artisan tinker
Migrating: 2025_12_23_062808_create_donasis_table
Migrated: 2025_12_23_062808_create_donasis_table (90.78ms)
PS D:\PPW 2311104075 GanesGemiPutra\Pertemuan12\Praktikum\budi-web> php artisan tinker
Migrated: 2025_12_23_062808_create_donasis_table (90.78ms)
PS D:\PPW 2311104075 GanesGemiPutra\Pertemuan12\Praktikum\budi-web> php artisan tinker
PSy Shell v0.12.17 (PHP 8.0.30 - cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.1). Update with `doc --update-manual`
> config('database.connections.mysql.database')
  
```

✓ Daftar tabel hasil migration di phpMyAdmin



id	migration	batch
1	2014_10_12_000000_create_users_table	1
2	2014_10_12_100000_create_password_resets_table	1
3	2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table	1
4	2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table	1
5	2025_12_23_062805_create_anaks_table	1
6	2025_12_23_062806_create_beritas_table	1
7	2025_12_23_062807_create_kontaks_table	1
8	2025_12_23_062808_create_donasis_table	1

6. IMPLEMENTASI INSERT DATA (TUGAS 12.2)

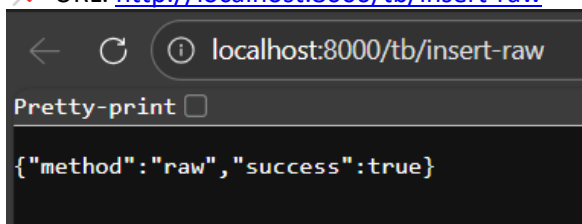
6.1 Insert Data menggunakan Raw SQL Queries

Insert data dilakukan menggunakan DB Facade dengan perintah SQL mentah.

📸 Screenshot yang disertakan:

Browser saat mengakses URL :

📌 URL: <http://localhost:8000/tb/insert-raw>



✓ Data masuk ke tabel anaks di phpMyAdmin



id	nama	usia	alamat	cerita	foto	status	created_at	updated_at
1	Contoh Anak (RAW)	10	Brebes, Jawa Tengah	Data ini diinsert menggunakan Raw SQL Queries	NULL	aktif	2025-12-23 13:58:58	2025-12-23 13:58:58

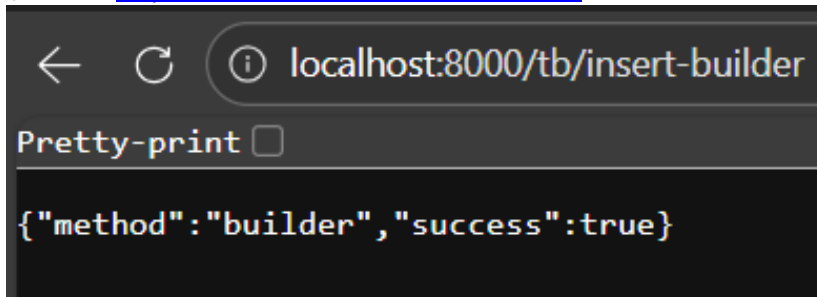
6.2 Insert Data menggunakan Query Builder

Insert data dilakukan menggunakan Query Builder Laravel.

 **Screenshot yang disertakan:**

➤ Browser saat mengakses URL

📌 URL: <http://localhost:8000/tb/insert-builder>



✓ Data baru di tabel anaks

id	nama	usia	alamat	cerita	foto	status	created_at	updated_at
1	Contoh Anak (RAW)	10	Brebes, Jawa Tengah	Data ini diinsert menggunakan Raw SQL Queries	NULL	aktif	2025-12-23 13:58:58	2025-12-23 13:58:58
2	Contoh Anak (BUILDER)	11	Brebes, Jawa Tengah	Data ini diinsert menggunakan Query Builder	NULL	aktif	2025-12-23 07:10:02	2025-12-23 07:10:02

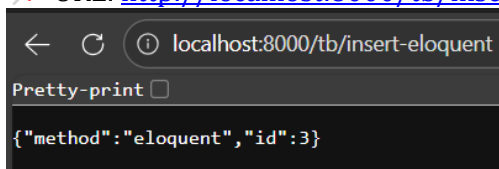
6.3 Insert Data menggunakan Eloquent ORM

Insert data dilakukan menggunakan Eloquent ORM dengan Model Laravel.

 **Screenshot yang disertakan:**

➤ Browser saat mengakses URL

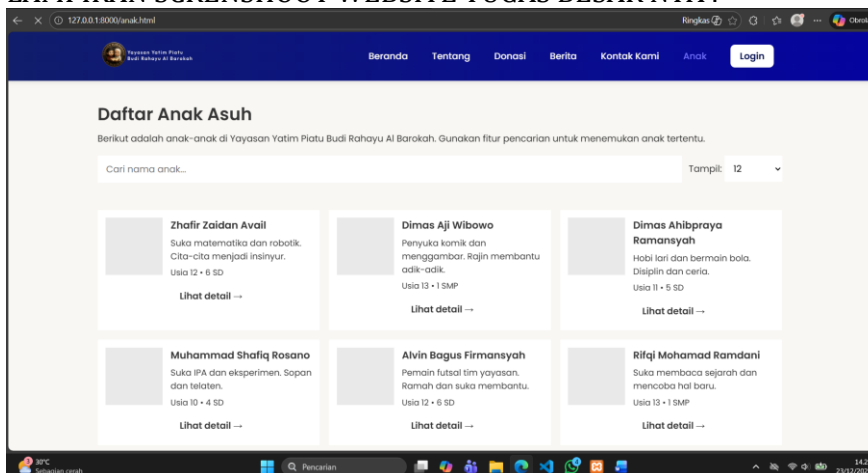
📌 URL: <http://localhost:8000/tb/insert-eloquent>



✓ Data hasil insert Eloquent di phpMyAdmin

id	nama	usia	alamat	cerita	foto	status	created_at	updated_at
1	Contoh Anak (RAW)	10	Brebes, Jawa Tengah	Data ini diinsert menggunakan Raw SQL Queries	NULL	aktif	2025-12-23 13:58:58	2025-12-23 13:58:58
2	Contoh Anak (BUILDER)	11	Brebes, Jawa Tengah	Data ini diinsert menggunakan Query Builder	NULL	aktif	2025-12-23 07:10:02	2025-12-23 07:10:02
3	Contoh Anak (ELOQUENT)	12	Brebes, Jawa Tengah	Data ini diinsert menggunakan Eloquent ORM	NULL	aktif	2025-12-23 07:15:43	2025-12-23 07:15:43

➤ LAMPIRAN SCRENSHOOT WEBSITE TUGAS BESAR NYA :



7. HASIL PRAKTIKUM



Hasil dari praktikum ini adalah:

- Database berhasil dibuat menggunakan migration.
- Struktur tabel berhasil dibuat tanpa error.
- Insert data berhasil dilakukan menggunakan:
 1. Raw SQL Queries
 2. Query Builder
 3. Eloquent ORM
- Data berhasil tersimpan di database ppwmodul12.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum Modul 12, dapat disimpulkan bahwa:

1. Migration mempermudah pengelolaan struktur database pada Laravel.
2. Laravel menyediakan berbagai metode untuk mengakses database sesuai kebutuhan.
3. Raw SQL cocok untuk query kompleks, Query Builder lebih aman dan fleksibel, sedangkan Eloquent ORM lebih mudah dan terstruktur.
4. Migration dan database berhasil terintegrasi dengan project tugas besar.